

Projeto Interdisciplinar das disciplinas: Engenharia de Software I / Desenvolvimento Web I / Design Digital

Nome aluno (a): Derik Silva Luis de Sousa

Nome aluno (a): Rafael Vinicius de Paula

Nome aluno (a): Thales Augusto Bortolini Xavier

Nome aluno (a): Tiago Luis de Sousa Junior

Desenvolvimento

1. Introdução

Propósito (ou Finalidade)

Este documento apresenta a modelagem do sistema Içougue, uma plataforma de marketplace voltada à comercialização de produtos de açougue pela internet. O público-alvo deste documento inclui pessoas envolvidas com o desenvolvimento (analistas de sistemas e programadores), testes do sistema e avaliadores do projeto.

Escopo

O Documento de Especificação do Sistema Içougue provê uma visão completa dos modelos do sistema. Ele é produzido e utilizado pelos desenvolvedores da equipe para documentar os requisitos, modelos e arquitetura do sistema. O sistema permite que açougues se cadastrem como fornecedores e ofereçam seus produtos a clientes finais, que realizam pedidos online e recebem as carnes diretamente pelo açougue.

Benefícios Esperados

- Facilitar o acesso de clientes a açougues locais de qualidade
- Permitir que pequenos e médios açougues ampliem seu alcance comercial
- Centralizar a gestão de pedidos, catálogos e entregas em uma única plataforma
- Reduzir barreiras de entrada para açougues que não possuem estrutura de e-commerce

Business Process Modeling Notation (BPMN)

Inclua o BPMN dos processos do sistema (será preenchido no próximo semestre de DSM)

Modelo CANVAS

 PARCEIROS PRINCIPAIS • Açougues e fornecedores de carnes • Serviços de entrega/delivery • Fornecedores de tecnologia e hospedagem do sistema • Empresas de pagamento online • Parceiros de divulgação e marketing digital	 ATIVIDADES PRINCIPAIS • Gerenciamento de pedidos online • Atendimento ao cliente via chat direto com a loja • Controle de produtos, estoque e preços • Organização das entregas e retirada de pedidos • Divulgação de promoções e ofertas • Manutenção e atualização da plataforma  RECURSOS PRINCIPAIS • Plataforma digital (site ou aplicativo) • Sistema de chat e atendimento • Internet e servidores • Equipe de atendimento e administração • Catálogo de produtos atualizado • Sistema de gerenciamento de pedidos e estoque	 PROPOSTA DE VALOR O içogue oferece uma experiência completa e moderna na compra de carnes, unindo qualidade, praticidade e atendimento humanizado.  ATENDIMENTO DIRETO E RÁPIDO Chat direto com a loja para tirar dúvidas, fazer pedidos personalizados e receber atendimento humanizado, sem burocracia.  PRATICIDADE E COMODIDADE Peça de onde estiver e receba em casa ou retire no balcão, economizando tempo e evitando filas.  QUALIDADE E CONFIANÇA Produtos selecionados, informações claras e preços justos para garantir a melhor experiência.  PROMOÇÕES E OFERTAS Ofertas exclusivas e combos especiais para nossos clientes.	 RELACIONAMENTO COM CLIENTES • Chat direto com a loja em tempo real • Atendimento personalizado • Comunicação rápida e humanizada • Promoções e novidades exclusivas • Pós-venda e acompanhamento da satisfação  CANAIS • Aplicativo ou site do içogue • WhatsApp para suporte e comunicação • Redes sociais (Instagram, Facebook) • Atendimento presencial no açougue • Anúncios digitais e promoções online	 SEGMENTO DA CLIENTELA • Famílias que compram carnes para o dia a dia • Clientes que preferem delivery • Pessoas com rotina corrida que buscam praticidade • Consumidores que buscam atendimento personalizado e cortes específicos • Pequenos comércios e churrasqueiros que compram em maior quantidade
 ESTRUTURA DE CUSTOS • Desenvolvimento e manutenção da plataforma • Hospedagem, servidores e suporte técnico • Custos com pagamento e taxas de transação • Marketing e divulgação • Custos operacionais (equipe, atendimento, administração) • Logística e entregas		 FONTES DE RECEITA • Venda de produtos (carnes e derivados) • Taxa de entrega • Promoções e combos pagos • Parcerias e destaques na plataforma • Programas de fidelidade		

2. Especificação das Regras de Negócios (RN) e dos Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF)

Este tópico especifica todas as regras de negócio para o funcionamento do processo da empresa e todos os requisitos do software em nível de detalhe suficiente para que os especialistas possam desenvolver o sistema, os responsáveis pelo teste possam verificar se o sistema satisfaz a esses requisitos e os clientes possam avaliar se suas necessidades estão representadas.

Regras de Negócio

RN001 – Cadastro de Açougue

Descrição: Para que um açougue possa publicar produtos e receber pedidos, ele deve realizar cadastro completo na plataforma, informando razão social, CNPJ, endereço, telefone, área de cobertura para entrega e horário de funcionamento. O cadastro deve ser aprovado pelo administrador do sistema antes de ser ativado.

RN002 – Cadastro de Cliente

Descrição: Para que um cliente possa realizar pedidos, ele deve se cadastrar na plataforma informando nome completo, CPF, e-mail, telefone e ao menos um endereço de entrega válido. Clientes menores de 18 anos não podem realizar cadastro sem autorização de responsável.

RN003 – Catálogo de Produtos

Descrição: Somente açougues com cadastro ativo e aprovado podem publicar produtos. Cada produto deve conter nome, descrição, categoria (ex.: bovina, suína, frango, embutidos), preço por kg ou unidade, foto e disponibilidade (estoque). Produtos fora de estoque não devem aparecer como disponíveis para compra.

RN004 – Realização de Pedido

Descrição: Um pedido só pode ser realizado se o cliente possuir cadastro ativo, pelo menos um item no carrinho e endereço de entrega dentro da área de cobertura do açougue. O sistema deve calcular automaticamente o valor total do pedido incluindo taxa de entrega definida pelo açougue.

RN005 – Área de Entrega

Descrição: Cada açougue define sua área geográfica de entrega (bairros, raio em km ou CEPs atendidos). O sistema deve bloquear pedidos cujo endereço de entrega não esteja dentro da área cadastrada pelo açougue.

RN006 – Pagamento do Pedido

Descrição: O pagamento deve ser realizado no ato do pedido, por meio das formas aceitas na plataforma (cartão de crédito, débito, pix, dinheiro). O pedido só é confirmado após a aprovação do pagamento.

RN007 – Cancelamento de Pedido

Descrição: O cliente pode cancelar o pedido somente enquanto o status for 'Aguardando Confirmação' do açougue. Após a confirmação, o cancelamento só é possível mediante contato direto com o açougue. Em caso de cancelamento com pagamento já realizado, o reembolso deve ser processado em até 5 dias úteis.

RN008 – Responsabilidade pela Entrega

Descrição: A entrega dos produtos é de responsabilidade exclusiva do açougue. O açougue define o prazo estimado de entrega e é responsável por atualizar o status do pedido (Confirmado, Em preparo, Saiu para entrega, Entregue).

RN009 – Avaliação do Açougue

Descrição: Somente clientes que realizaram e receberam pelo menos um pedido de um açougue podem avaliar aquele açougue. A avaliação deve conter nota de 1 a 5 estrelas e comentário opcional. Cada pedido entregue gera exatamente uma oportunidade de avaliação.

RN010 – Horário de Funcionamento

Descrição: Pedidos só podem ser realizados dentro do horário de funcionamento cadastrado pelo açougue. Fora desse horário, o açougue deve aparecer como 'Fechado' e não permitir novos pedidos.

Requisitos Funcionais

RF001 – Cadastrar Açougue	Categoria: ()Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X)Altíssima () Alta () Média ()Baixa		
Descrição: O sistema deve permitir que um açougue se cadastre na plataforma informando razão social, CNPJ, e-mail, telefone, endereço completo, área de cobertura de entrega, horário de funcionamento e dados bancários para repasse. Esse requisito será implementado nas próximas versões do projeto.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 1.1 – Validação de CNPJ	O sistema deve validar o CNPJ informado junto à Receita Federal antes de concluir o cadastro.	Integração	Obrigatório	Permanente
RNF 1.2 – Upload de Documentos	O sistema deve permitir o envio de documentos (contrato social, alvará sanitário) em formato PDF ou imagem.	Interface	Desejável	Transitório

RF002 – Aprovar/Reprovar Açougue	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa		
Descrição: O sistema deve permitir que o administrador analise os cadastros de açougues pendentes e os aprove ou reprova, enviando notificação por e-mail ao açougue. Requisito será implementado nas próximas versões do projeto.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 2.1 – Controle de Acesso	Somente o perfil Administrador pode aprovar ou reprovar açougues.	Segurança	Obrigatório	Permanente

RF003 – Cadastrar Cliente	Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa		
Descrição: O sistema deve permitir que um cliente se cadastre informando nome completo, CPF, e-mail, senha, telefone e ao menos um endereço de entrega. O e-mail deve ser confirmado por link de verificação.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 3.1 – Validação de CPF	O sistema deve validar o CPF informado conforme algoritmo padrão.	Segurança	Obrigatório	Permanente
RNF 3.2 – Confirmação de E-mail	O sistema deve enviar e-mail de confirmação de cadastro antes de ativar a conta.	Segurança	Obrigatório	Permanente

RF004 – Gerenciar Catálogo de Produtos		Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve permitir que o açougue cadastre, edite, ative e desative produtos em seu catálogo, informando nome, descrição, categoria, preço, unidade de medida (kg/un), foto e quantidade disponível.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 4.1 – Formato de Imagem	As fotos dos produtos devem ser aceitas nos formatos JPG ou PNG, com tamanho máximo de 5MB.	Interface	Obrigatório	Permanente
RNF 4.2 – Disponibilidade Automática	Produtos com estoque zerado devem ser automaticamente marcados como indisponíveis.	Funcional Oculto	Obrigatório	Permanente

RF005 – Buscar Açougues e Produtos		Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve permitir que o cliente pesquise açougues e produtos pelo nome, categoria ou localização, exibindo somente açougues disponíveis na área de entrega do endereço selecionado pelo cliente.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 5.1 – Tempo de Resposta	O resultado da busca deve ser retornado em até 3 segundos.	Performance	Obrigatório	Permanente
RNF 5.2 – Filtros de Busca	O sistema deve oferecer filtros por categoria de produto, faixa de preço e avaliação do açougue.	Interface	Desejável	Permanente

RF006 – Gerenciar Carrinho de Compras		Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve permitir que o cliente adicione, altere a quantidade e remova produtos do carrinho antes de finalizar o pedido. O carrinho deve exibir o subtotal e a taxa de entrega do açougue.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 6.1 – Persistência do Carrinho	O carrinho do cliente deve ser preservado por até 24 horas mesmo que ele saia da plataforma.	Usabilidade	Desejável	Permanente

RF007 – Realizar Pedido		Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve permitir que o cliente finalize o pedido selecionando o endereço de entrega, forma de pagamento e confirmando os itens do carrinho. O sistema deve verificar a disponibilidade de todos os itens antes de confirmar.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 7.1 – Verificação de Estoque	A confirmação do pedido deve verificar o estoque em tempo real para evitar vendas de itens indisponíveis.	Funcional Oculto	Obrigatório	Permanente
RNF 7.2 – Confirmação por E-mail	O sistema deve enviar e-mail de confirmação do pedido ao cliente e ao açougue imediatamente após a conclusão.	Comunicação	Obrigatório	Permanente

RF008 – Processar Pagamento		Categoria: (X) Oculto () Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve processar o pagamento do pedido integrando-se a um gateway de pagamento, aceitando cartão de crédito, débito e Pix. O pedido só é confirmado após aprovação do pagamento.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 8.1 – Segurança de Pagamento	Os dados de pagamento devem ser transmitidos com criptografia TLS 1.2 ou superior e nunca armazenados nos servidores da plataforma.	Segurança	Obrigatório	Permanente
RNF 8.2 – Gateway de Pagamento	A plataforma deve utilizar um gateway de pagamento certificado PCI-DSS.	Segurança	Obrigatório	Permanente

RF009 – Gerenciar Pedidos (Açougue)		Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: (X) Altíssima () Alta () Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve permitir que o açougue visualize os pedidos recebidos e atualize o status de cada pedido (Confirmado, Em preparo, Saiu para entrega, Entregue).				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 9.1 – Notificação em Tempo Real	O açougue deve receber notificação sonora e visual ao receber um novo pedido.	Interface	Obrigatório	Permanente

RF010 – Acompanhar Pedido (Cliente)		Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: () Altíssima (X) Alta () Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve permitir que o cliente acompanhe o status do seu pedido em tempo real, exibindo o histórico de atualizações de status. Requisito que será implementado nas próximas versões.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 10.1 – Notificação Push	O cliente deve receber notificações push em cada atualização de status do pedido.	Interface	Desejável	Permanente

RF011 – Cancelar Pedido		Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: () Altíssima (X) Alta () Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve permitir que o cliente cancele o pedido enquanto o status for 'Aguardando Confirmação'. O sistema deve estornar o pagamento automaticamente em caso de cancelamento aprovado.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 11.1 – Prazo de Estorno	O reembolso deve ser solicitado ao gateway de pagamento em até 1 hora após a confirmação do cancelamento.	Funcional Oculto	Obrigatório	Permanente

RF012 – Avaliar Açougue		Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: () Altíssima () Alta (X) Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve permitir que o cliente avalie um açougue com nota de 1 a 5 estrelas e comentário opcional, somente após a entrega confirmada de um pedido.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 12.1 – Uma Avaliação por Pedido	O sistema deve permitir no máximo uma avaliação por pedido entregue.	Funcional Oculto	Obrigatório	Permanente

RF013 – Gerenciar Perfil do Açougue		Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: () Altíssima (X) Alta () Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve permitir que o açougue atualize seus dados cadastrais, foto de perfil, banner, horário de funcionamento, área de entrega e taxa de entrega.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 13.1 – Histórico de Alterações	O sistema deve registrar todas as alterações no perfil do açougue com data, hora e usuário responsável.	Segurança	Desejável	Permanente

RF014 – Gerenciar Endereços do Cliente		Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: () Altíssima (X) Alta () Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve permitir que o cliente cadastre, edite e exclua endereços de entrega, podendo definir um endereço como padrão. Funcionalidade a ser desenvolvida nas próximas versões.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 14.1 – Validação de CEP	O sistema deve validar o CEP informado e preencher automaticamente os campos de endereço a partir de um serviço de consulta de CEP.	Interface	Obrigatório	Permanente

RF015 – Gerar Relatórios (Açougue)		Categoria: () Oculto (X) Evidente	Prioridade: () Altíssima () Alta (X) Média () Baixa	
Descrição: O sistema deve permitir que o açougue visualize relatórios de vendas por período, produtos mais vendidos, total de pedidos e faturamento.				
Requisitos Não Funcionais				
Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF 15.1 – Exportação de Relatórios	Os relatórios devem poder ser exportados em formato PDF e CSV.	Interface	Desejável	Permanente

Requisitos Não Funcionais Gerais (não vinculados a RF específico)

Nome	Restrição	Categoria	Obrigatoriedade	Permanência
RNF G.1 – Disponibilidade	O sistema deve ter disponibilidade de 99,5% ao mês, exceto em janelas de manutenção programadas.	Confiabilidade	Obrigatório	Permanente
RNF G.2 – Responsividade	O sistema deve ser responsivo, funcionando adequadamente em desktops, tablets e smartphones.	Usabilidade	Obrigatório	Permanente
RNF G.3 – Segurança de Dados	Os dados pessoais dos usuários devem ser armazenados em conformidade com a LGPD.	Segurança	Obrigatório	Permanente
RNF G.4 – Escalabilidade	A arquitetura deve suportar crescimento horizontal para atender até 10.000 usuários simultâneos.	Performance	Desejável	Permanente
RNF G.5 – Backup	O sistema deve realizar backup automático do banco de dados diariamente, com retenção de 30 dias.	Confiabilidade	Obrigatório	Permanente

Matriz de Rastreabilidade entre Requisitos Funcionais (RF) x Regras de Negócio (RN):

RN \ RF	RF 001	RF 002	RF 003	RF 004	RF 005	RF 006	RF 007	RF 008	RF 009	RF 010	RF 011	RF 012	RF 013	RF 014	RF 015
RN001	X	X													
RN002			X												
RN003				X	X										
RN004						X	X								
RN005					X		X								
RN006							X	X							
RN007							X				X				
RN008									X	X					
RN009												X			
RN010					X				X						

Matriz de Rastreabilidade entre Requisitos Funcionais (RF) x Requisitos Funcionais (RF):

RF \ RF	RF 00 1	RF0 02	RF0 03	RF0 04	RF0 05	RF0 06	RF0 07	RF0 08	RF0 09	RF0 10	RF0 11	RF0 12	RF0 13	RF0 14	RF0 15
RF001	X	X													
RF002	X	X													
RF003			X	X										X	
RF004				X	X										
RF005					X	X	X								
RF006						X	X							X	
RF007							X	X			X				
RF008							X	X							
RF009									X	X	X	X			
RF010									X	X					
RF011							X	X			X				
RF012									X			X			
RF013				X									X	X	
RF014			X			X								X	
RF015									X						X

3. Modelagem

Índices de Casos de Uso

Faça uma breve descrição de cada use case que foi identificada para o sistema.
Para cada Use Case identificar:

Código do Use Case (Ex.: UC001, UC002, UC003, ...).

Função do Use Case.

Matriz de Rastreabilidade entre Requisitos Funcionais e Use Cases:

RF x UC	RF01	RF02	RF03		RF...
UC01	X				
UC02		X	X		
UC03	X				
UC04		X			

Identificação do Atores do Sistema

Faça uma breve descrição de como este ator interage com o sistema.

Exemplo: Este ator é uma *[pessoa ou um sistema ou um dispositivo]* que atua no sistema para

Diagrama de Casos de Uso

Inclua aqui o diagrama de use cases, construído a partir da ferramenta de modelagem. O diagrama deve incluir os use cases que irão implementar os requisitos do sistema e seus atores.

Especificação dos Use Cases

Exemplo:

Caso de Uso – Cadastrar Cliente	
ID	UC 001
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo cadastrar o cliente ...
Ator Primário	Atendente
Pré-condição	Não possui
Cenário Principal	1. O use case inicia quando o atendente seleciona a opção de cadastrar cliente 2. O sistema carrega o formulário para cadastro de cliente 3. O atendente informa o cpf do cliente a ser cadastrado 4. Inclua UC 002 – Buscar Cliente 5. O atendente informa os demais dados do cliente como: nome, RG, data de nascimento, ... 6. O atendente confirma o cadastro do cliente 7. O sistema recebe e valida os dados do cliente 8. O sistema confirma o cadastramento do cliente 9. O sistema encerra a operação
Pós-condição	Não possui
Cenário Alternativo	*a – Em qualquer momento o atendente pode sair do sistema 4a – CPF já se encontra cadastrado

	4a.1 O sistema mostra mensagem informando já existe cpf cadastrado 4a.2 O sistema retorna ao passo 3 do fluxo principal 7a – Data de Nascimento invalida 7a.1 O sistema mostra mensagem explicativa informando a inconsistência da data de nascimento informada 7a.2 O sistema retorna ao passo 5 do fluxo principal
Inclusão	UC 002 – Buscar Cliente
Extensão	

Classes de Análise para os casos de uso

Você deverá detalhar as classes de análise encontradas para o use case, caso uma use case utilize uma classe de outra descrita antes deve-se relacioná-la da seguinte forma:

“Classe de [Tipo da Classe] [Nome da Classe] descrita na use case [Nome da use case]”

Classe de Fronteira [Nome da Classe]

Descreva a responsabilidade da classe e, se for o caso, a qual interface esta relacionada. Se esta classe se relaciona com outros sistemas através de um protocolo descreva o mais detalhado possível este protocolo. Faça uma descrição para cada classe de fronteira.

Classe de Entidade [Nome da Classe]

Descreva a responsabilidade da classe e quais as informações que são pertinentes a esta classe. Faça uma descrição para cada classe de entidade.

Classe de Controle [Nome da Classe]

Descreva a responsabilidade da classe, a sequência de controle (se necessário faça um diagrama de atividades) e os comportamentos relacionados a negócio. Faça uma descrição para cada classe de controle.

Diagrama de Classes de Análise

Coloque o diagrama de relacionamento entre as classes de análise para esta Use Case.

Interfaces (Lay-out de Tela)

Uma interface é uma descrição lógica e conceitual de como uma ou mais use cases são providas pela interface do usuário, se for o caso, incluindo a interação requerida entre o(s) ator(es) e o sistema. Em geral janelas representam as interfaces necessárias para entender do ponto de vista macro os requisitos da interface do usuário.

Faça o desenho das interfaces gráficas referenciando os campos com etiquetas como no exemplo abaixo.

Descreva os campos da interface gráfica

1. Campo para a entrada e visualização do nome do usuário
2. Campo para a entrada e visualização do email do usuário
3. etc.

Diagrama de Seqüência para os casos de uso

Colocar os modelos de seqüência para cada caso de uso (curso normal e alternativo). Os modelos devem ser apresentados de forma legível.

4. Projeto

Texto geral sobre a plataforma adotada para o projeto. Sistema Operacional. Servidores de banco de dados, aplicações (tomcat), web. Linguagens de programação. Frameworks, padrões, componentes, e outras decisões de projeto.

Diagrama de Classes de Projeto

Apresentar os diagramas de classe de projeto que foram desenvolvidos a partir, principalmente, dos diagramas de classes de análise e dos diagramas de seqüência mostrando todos os relacionamentos entre as classes e as operações mais importantes (não é necessário que todas as operações ou métodos e atributos sejam mostrados, não se deve poluir o diagrama)

Modelo de Arquitetura

Apresentar um diagrama que mostre a arquitetura do sistema. Esse diagrama deve ter os componentes maiores do sistema, podendo ser apresentados com pacotes ou de componentes da UML. Esse diagrama é útil para verificar se a arquitetura MVC foi adequadamente seguida.

Exemplo:

Modelo de Arquitetura do caso de uso Cadastrar Carro
(Explicar o modelo, suas classes e a arquitetura adotada.)

A Figura xx apresenta o modelo de arquitetura do caso de uso Cadastrar Carro. Conforme

mostra a Figura a arquitetura segue o padrão MVC, com apoio do framework JSF (Java Server Face).

Observação: O modelo pode ser melhorado incluindo também os principais pacotes com os frameworks (suas principais classes) e padrões de projeto.

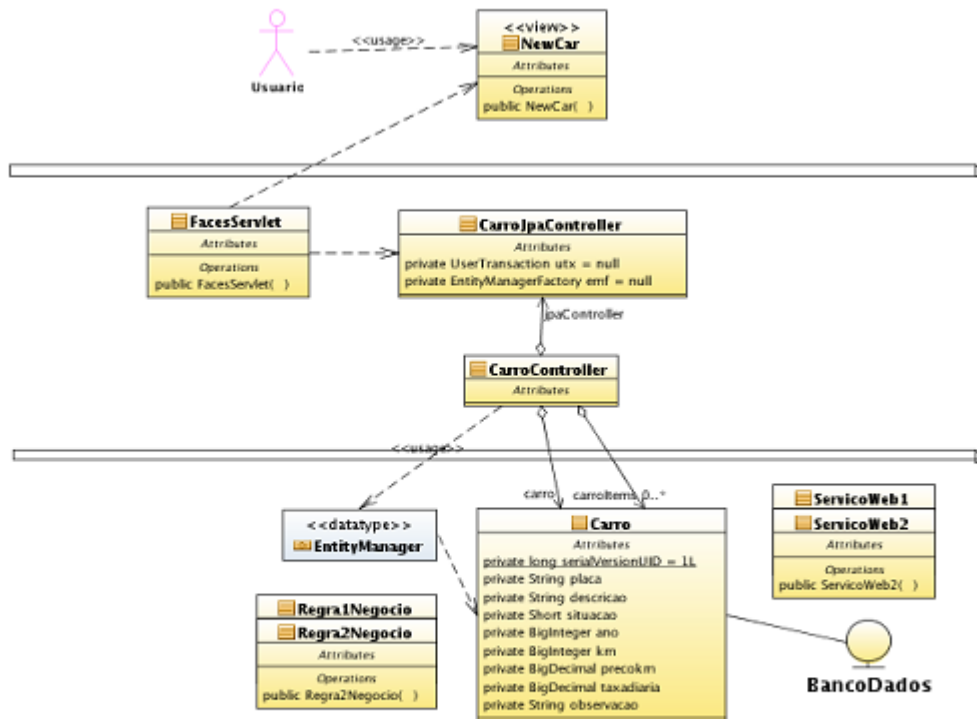


Figura xx – Modelo de Arquitetura do caso de uso CadastrarCarro

Modelo físico do banco de dados

Apresentar o modelo MER usado para construção do banco de dados, construído a partir do modelo de classes do sistema. Apresentar os scripts SQL usados para construir o banco de dados.

Diagrama de Implantação

Diagrama de implantação da UML para a visualização de como cada nó de hardware se comunica com os outros nós.